

국방논단

제2000호(24-27) 2024년 7월 22일

발행처 한국국방연구원
발행인 탁성한
편집인 박수현

[제2000호 특집]

기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 발전 제언

탁성한 | 한국국방연구원 부원장
sunhant@kida.re.kr

본고는 국방혁신 4.0에서 고려하고 있는 도전요인(안보요인, 기술요인, 인구요인) 이외에 기후변화 요인을 추가로 포함하여 남북한 군사부문에 미치는 영향을 살펴보고, 정책 시사점과 국방혁신 4.0의 발전 제언을 도출하고자 한다.

기후변화가 우리 국방에 미치는 영향은 ① 자연재해 대응 요구 증가로 군의 병력부족 문제 심화, ② 악천후 시 AI, 드론, 로봇 등 과학기술 장비 활용 제한, ③ 전평시 군사활동 전반 제약 등으로 예상된다. 한편, 북한군사 부문에 미치는 영향은 ① 병사들 재해복구 투입으로 군 운영 어려움 야기, ② 가뭄으로 식량부족, 전력생산 악화, 전쟁준비 태세 악영향, ③ 산악 및 지하에 건설된 군사시설 붕괴 위험 증대, ④ 기상악화 시 핵·미사일 전력 운용 곤란 및 사고 위험 노출과 복합 위기상황(사고와 재해 동반) 가능성 등이다.

종합하여 보면, 기후변화는 남한에 비해 북한에 더욱 치명적인 영향으로 작용할 것으로 보이며, 이는 우리에게 도전이 되기도 하지만 우리가 역할을 하거나 우위를 점할 수 있는 기회이기도 하다.

기후변화 이슈가 국방개혁 4.0에 주는 시사점은 ① 기후변화에 취약한 북한의 전력 파악 및 기후변화에 강한 한국형 3축체계 발전, ② 평시 자연재해 관리 및 복구에 드론, 로봇에 대량 도입 및 활용, ③ AI, 드론, 로봇 등 운용을 위한 예비군, 민방위, 민간인력 대거 활용, ④ 기후변화 적응성을 고려한 첨단전력의 발전, ⑤ AI, 드론, 로봇 등 첨단기기의 원활한 활용을 위한 소프트웨어 획득절차 신설, ⑥ 악천후 등 기상상황을 고려한 군사활동 및 전쟁개념 보완 발전 등이다. 기후변화에 대비하여 북한의 약점을 공략하고, 우리의 강점을 살린다면 국방혁신 4.0의 목표를 보다 성공적으로 달성할 수 있을 것이다.

기후변화는 전 세계가 함께 직면한 가장 시급한 공동의 과제 중 하나다. 기온과 해수면의 상승, 극심한 기상이변은 기후변화의 양상으로서, 다양한 이슈에 있어 많은 문제들을 야기하고 있다. 국방도 예외가 아니다.¹⁾ 일례로 2018년 허리케인 플로렌스(Florence)와 마이클(Michael)이 각각 미국의 노스캐롤라이나 해병대 시설과 플로리다의 공군 기지를 강타하여 총 83억 달러에 달하는 피해가 발생한 바 있다.²⁾ 특히 플로리다는 자주 기후의 영향을 받기 때문에, 5,500명의 주방위군이 항시 대기하고 있으며, 미국 국방부는 이것이 다른 군사적 위협에 대한 역량과 대비태세에 부정적인 영향을 미치고 있다고 평가하고 있다.³⁾

기후변화는 한국의 국방부문과 북한의 군사 부문에도 해결해야 할 많은 과제를 던져주고 있다. 군은 온실가스 배출로 인해 기후변화의 원인을 제공하기도 하지만,⁴⁾ 한국의 경우에는 그보다는 병역자원 부족 못지않은 현실적인 도전요인이 되고 있다. 따라서 본고에서는 새로운 도전요인으로서 기후변화를 제시하고, 기후변화 속에도 역량을 충분히 발휘할 수 있는 국방혁신 4.0의 발전 방향에 대하여 논의하고자 한다. 또한 기후변화는 우리의 위협인 북한의 정권과 군에도 영향을 미치므로, 이를 고려한 국방혁신 4.0의 시사점을 도출하고자 한다.

국방혁신 4.0의 핵심 키워드: 도전, 기회, 그리고 AI 과학기술강군

국방혁신 4.0은 우리 국방이 직면한 도전요인들을 검토하고, 이를 기회 삼아 우리의 강점인 첨단 과학기술을 적극 도입하여 AI 과학기술강군을 육성함으로써 국가의 안전보장과 성장을 달성하고자 하는 계획으로 요약된다.

우리의 도전요인으로서는 북한 핵·미사일 고도화, 미중패권 경쟁 등 동북아 불안정성 증가, 전쟁 패러다임 변화와 기술패권 경쟁 심화, 인구절벽에 따른 병역자원 감소 등이며, 이를 극복하기 위한 국방혁신 4.0의 목표는 AI 과학기술강군 육성, 5대 추진중점은 북 핵·미사일 대응 능력 획기적 강화, 군사전략·작전개념 선도적 발전, AI기반 핵심 첨단전력 확보, 군구조 및 교육훈련 혁신, 국방

1) Jim Garamone. (2023. 8. 30.). "Hicks Defines Need to Focus DOD on Climate Change Threats." *DoD News*.

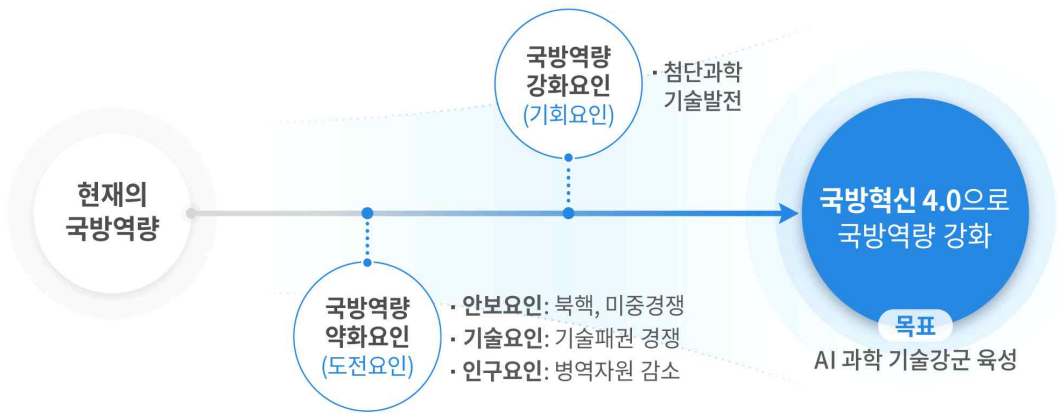
2) Andrew Eversden. (2021. 8. 9.). "'Climate Change is going to cost us': How the US military is preparing for harsher environment." *Defense News*.

3) Jim Garamone. (2023).

4) Doug Weir. (2024. 1. 9.). "The climate costs of war and militaries can no longer be ignored." *The Guardian*.

R&D·전력증강 체계 재설계 등으로 설정하였다(<그림 1> 참조).

2022년부터 추진되어 온 국방혁신 4.0은 현재까지 성공적으로 추진되고 있는 것으로 평가된다. 특히, 국방부는 최근(2024년 7월 1일) 2024년 전반기 국방혁신 4.0 추진평가 회의를 개최하여 그간의 주요성과를 검토하고 향후 계획을 설정하는 자리를 마련하였다. 올해 전반기에는 전략사령부 창설 준비, 군정찰위성 2호기 발사, 장거리 지대공유도무기(L-SAM) 시험평가 완료, 중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 양산 사업착수, 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-I 전력화 등 부문에서 의미 있고 중요한 성과가 있었으며, 국방부는 이러한 실적을 바탕으로 내년에 작성할 ‘국방혁신 4.0 기본계획 수정 1호’에 반영할 계획이다.



<그림 1> 국방혁신 4.0 개념도

<표 1> 국방혁신 4.0 중점별 과제⁵⁾

추진중점	과제
북 핵·미사일 대응능력 강화	- 한국형 3축체계 운영태세 강화 - 한국형 3축체계 능력 획기적 강화 - 전략사령부 창설 및 발전
군사전략·작전개념 발전	- 미래안보환경에 부합하는 군사전략 발전 - 과학기술기반의 작전개념 발전
AI 기반 핵심 첨단전력 확보	- 유·무인 복합전투체계 구축 - 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 영역 작전수행능력 강화 - 합동 전 영역 지휘통제(JADC2) 체계 구축

5) 국방부. (2023. 2). 『국방혁신 4.0』.

추진중점	과제
군구조 및 교육훈련 혁신	- 첨단과학기술 기반 군구조 발전 - 과학화 훈련체계 구축 - 예비전력 능력 확충 - 과학기술 인재 육성
국방 R&D·전력증강 체계 재설계	- 전력증강 프로세스 재정립 - 혁신·개방·융합의 국방 R&D 체계 구축 - 국방 SI기반 구축 - 국방과학기술 혁신을 위한 조직개편

새로운 도전요인: 기후변화의 국방에의 영향

앞서 살펴본 국방혁신 4.0은 우리 국방이 맞닥트린 도전요인으로서 북한 핵·미사일 고도화, 미중 패권 경쟁에 따른 동북안 불안정성 심화, 기술패권 경쟁 격화, 인구절벽에 따른 병역자원 감소 등을 상정하고 있으나, 점차 현실화되고 있는 기후변화 위기에 대한 고려가 부족하다. 그러나 기후변화는 더 이상 변수가 아닌 상수로 간주하여야 하며, 전 세계가 직면한 현실이고 트렌드이다.⁶⁾ 가까운 장래에 인류의 행동변화가 없는 한 앞으로 기후변화는 더욱 큰 문제를 우리에게 야기할 것으로 우려된다. 본 절에서는 향후 장기 기후변화의 전망을 검토하고, 우리 국방에 주는 영향을 살펴보려고 한다.

장기 기후변화 전망

기온상승, 강수량 증가, 해수면 온도 및 고도 상승, 온열일 증가 등 미래의 전지구적 기후변화는 <표 2>와 같이 종합하여 요약할 수 있다. 지구온난화로 인한 기후변화는 후반기(2100년)에 갈수록 더욱 심각한 수준으로 진행될 것으로 보인다. 미래에는 기후변화가 진행됨에 따라 태풍, 홍수, 가뭄 등 자연재해가 빈번히 발생할 가능성이 더욱 높아진다.

6) NASA. "Evidence." <https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/>; WHO. "Climate change." <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health>.

〈표 2〉 장기(2000~2100년) 시기별 전지구 기후변화 종합⁷⁾

		현재대비	미래 전반기 (2025~2040)	미래 중반기 (2041~2060)	미래 후반기 (2081~2100)
평균 기온		상승	1.2℃~1.3℃	1.7℃~2.4℃	1.9℃~5.2℃
평균 강수량		증가	+2~3%	+4~5%	+5~10%
해수면 온도		상승	0.78℃~0.86℃	1.13℃~1.65℃	1.4℃~3.7℃
해수면 고도		상승	18cm~19cm	31cm~40cm	46cm~87cm
기온 극한지수	온열일	증가	66.7일~70.3일	79.8일~101.7일	85.7일~166.0일
	한랭일	감소	20.8일~19.4일	16.5일~11.8일	14.7일~3.2

기후변화가 한국 국방에 미치는 영향

기후변화가 심화될 경우, 한국의 국방에 미치는 영향은 적지 않을 것으로 보인다. 군사적 역량과 대비태세를 악화시킬 수 있는데, 구체적으로는 군 인프라나 군대의 배치에 영향을 미치게 되며, 훈련 및 연습을 하기 어려운 여건을 조성할 것이다. 또한 전력 획득과 관련한 고려 요인으로도 작용할 것이다.⁸⁾ 한국의 국방의 현재 여건과 미래의 방향성을 고려하여 볼 때, 기후변화가 한국의 국방에 미치는 가장 중요한 영향은 다음의 세 가지 사항으로 요약할 수 있다.

첫째, 기후변화는 우리 군의 병력 부족 문제를 더욱 심화시킬 수 있다. 이상기후로 인해 자연재해가 빈발할 경우 국민들은 군이 더 많은 역할을 담당할 것을 기대하고 요구할 것이다. 재난관리와 재해복구를 담당할 조직으로서 잘 훈련되고 장비를 갖춘 군대 이외의 다른 대안을 찾기 어렵기 때문이다. 실제로 평소 군의 기본임무를 인도적 지원이나 재난 구호(Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR) 목적으로 확대하고 있는 것이 세계적인 추세이기도 하다.⁹⁾ 이처럼 병역자원이 감소하는 상황에서 기후변화로 인한 재난지원 수요가 증가하면, 위협에 대한 대비 역량과 태세를 키우는 데 어려움으로 작용할 것으로 보인다.

둘째, 기후변화는 국방혁신 4.0에서 추진하는 첨단전력을 활용한 군사작전에 어려움을 야기할 수 있다. 우선 기온 상승은 무기 시스템의 효율성과 수명에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 고온

7) 국립기상과학원. (2020). 『전지구 기후변화 전망보고서』 내용 요약

8) Adája Støetman et al. (2023. 1). Military Capabilities Affected by Climate Change: An Analysis of China, Russia, and the United States. *Clingendael Report*

9) NATO. (2022). The Secretary General's Report: Climate Change & Security Impact Assessment.

환경에서는 드론이나 미사일의 내비게이션 시스템, 레이더 및 통신 장비 등이 높은 온도에서 오작동할 가능성이 있고, 유도 미사일 등은 특정 온도 범위에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었기 때문에, 기온 상승은 유도 정확도를 떨어뜨릴 수 있다. 또한 해수면의 상승은 바닷물의 염도를 변화시켜 잠수함 및 대잠작전에 영향을 미치게 된다. 즉, 인력절감을 위해 도입한 여러 시스템, 도구, 장치들이 악천후로 인한 가시거리 미확보, 기계 오작동, 통신두절 등으로 인해 제대로 작동하지 않을 수 있다.

셋째, 기후변화로 인한 기상악화는 전쟁시 전반적인 군사활동에 제약을 가저올 수 있다. 미국 국방부는 기후 적응 계획(Climatic Adaptation Plan, CAP), 육군은 기후전략(Climatic Strategy)을 발표한 바 있는데, 두 문서는 공히 기후변화에 영향을 받은 환경에서 작전할 준비가 된 군대를 준비하는 것을 목표로 이와 관련된 교육에 주력할 것을 주문하고 있다.¹⁰⁾ 평시에는 폭한, 혹서, 폭풍으로 훈련제한 등 정상적인 군 운영이 어려울 수 있으며, 전시에는 악천후하 복합위기(위기 동시다발) 속에서 전투를 해야 하는 상황이 발생할 가능성이 높다. 미래에는 악천후 속에서의 군사 활동 능력이 전쟁의 승패를 좌우하는 요인이 될 수 있으므로, 이 때에도 유지 가능한 작전 능력을 키울 필요가 있다.

기후변화가 북한군사 및 체제에 미치는 영향

북한도 기후변화의 영향에서 예외일 수는 없다. 북한은 매년 지속되는 폭염, 홍수, 그리고 가뭄을 당하면서 이를 생존 차원의 심각한 위협으로 인식하고 있다.¹¹⁾ 집중 호우가 일어나면 남측으로 댐의 무단 방류를 일삼는 사례에서 보듯이, 사회 인프라가 열악하여 대처 능력이 떨어지는 북한의 경우, 기후변화로 인해 훨씬 더 치명적인 영향을 받을 것으로 예상된다.

먼저, 북한군도 병력수급이 어려운 상황에서 재난의 일상화는 군 운영에 제약으로 작용할 수 있다. 북한은 1990년대 고난의 행군시기 신생아 감소를 경험하였고, 그 여파가 20여 년이 경과한 현재 병역자원 부족으로 나타나고 있다.¹²⁾ 군부대 운영의 상당부분을 자급자족으로 충당해야 하는 북한군 입장에서는 부족한 군인력을 군사활동 혹은 경제활동 대신 재해복구에 투입하므로써 군

10) U.S. Department of the Army. (2022, February). Office of the Assistant Secretary of the Army for Installations, Energy and Environment. United States Army Climate Strategy; U.S. DoD. (2021, September, 1). Climate Adaptation Plan.

11) 김호흥. (2018. 8. 9.). “신안보 문제에 대한 북한의 인식과 시사점.” 『이슈브리프』, 18-31. 국가안보전략연구원.

12) 탁성한. (2019). “북한군 실제 병력수 추정 및 향후 전망.” 『KDI 북한경제리뷰』, 4월호. pp. 23-38.

운영에 어려움이 가중될 수 있고, 군사력 저하로 이어질 수 있다. 특히 코로나 19를 계기로, 북한에서는 국가 방역능력 건설을 넘어 광범위한 비전통안보위협에 대한 국가적, 전국적 노력을 조직화함에 있어 국방성의 역할과 군의 가치가 커졌다. 군을 중심으로 ‘국가재해방지사업총화회의’ 등을 진행하는 등 재해 ‘방지’에도 역할을 부여했는데,¹³⁾ 이로써 전투 능력에 투입할 자원과 노력을 분산시켜야 하는 딜레마가 있을 것이다.

둘째, 매년 반복되는 가뭄과 홍수 피해는 북한의 전쟁준비 태세에 악영향을 줄 수 있다. 특히, 북한은 가뭄으로 인한 작황 부진으로 매년 식량부족 문제에 직면하고 있으며, 부족한 식량으로 인해 북한군은 군량미 부족, 비축 부족 등 군사부문 전반의 사기저하와 역량 감소를 경험하고 있다. 아울러 가뭄은 수력발전 생산을 저하시켜 전기 부족의 한 원인을 제공하기도 한다. KIDA의 연구에 따르면 가뭄에 의한 전력생산 부족으로 북한의 군수산업 가동률은 약 1.8% 저하될 수 있다. 북한의 평시 군수산업 가동률은 약 28%~30% 내외임을 감안하면, 가뭄으로 인한 군사부문의 제약은 상당한 수준으로 볼 수 있다.¹⁴⁾

셋째, 산악지대, 지하시설 등에 배치된 북한군의 군사시설과 인프라는 자연재해에 매우 취약하기 때문에 기후변화로 인한 안전사고의 위험성이 증대된다. 북한은 지난 수십년간 4대 군사노선의 하나로 ‘전국토의 요새화’를 추진하여 왔는데, 이로 인해 산림 훼손을 일으키며 상당한 시설을 지하갱도나 산악지대에 건설했다. 이러한 시설이 극심한 기상이변에 따른 피해를 입을 경우, 태풍, 홍수 등 대형 물 피해 발생 시 산사태로 인한 붕괴, 매몰 등 기반시설의 파괴가 발생할 수 있다. 이는 평상시 군사 활동에 치명적인 지장이 야기할 수 있음은 물론 대형 인명사고를 초래할 수 있다.

넷째, 북한의 핵·미사일 등 전략자산은 기상악화 시 운용이 어려울 수 있고, 안전사고의 위험이 증폭된다.¹⁵⁾ 북한은 근로자를 위한 안전이나 환경 보호와 같은 규범을 고려하지 않고 핵미사일을 발전시켜 왔을 것으로 추정된다. 또한 북한은 뒷받침해야 할 경제력과 인프라 없이 핵을 과도하게 보유하고 있는 ‘핵 과보유’ 상태로서, 핵안전 사고에 대한 대비가 부족할 것으로 판단된다.¹⁶⁾ 더욱이 북한은 전술핵 사용을 공언하였기 때문에, 핵무기를 여러 지역에 분산하여 배치했을 가능성도

13) 안윤석. (2022. 9. 6.). “김정은, 국가재해방지사업총화회의 주재…국가위기대응능력 구상 피력.”

14) 탁성한. (2022). 『기후변화가 북한군사에 미치는 영향 연구』, 한국국방연구원 연구보고서. p. 32.

15) Jamie Kwong. (2023. 7). “How Climate Change Challenges the U.S. Nuclear Deterrent.” *Carnegie Working Paper*

16) 김보미. (2022). 『북한의 핵전력 지휘통제체계: 이론적 예측과 안정성 전망』, INSS 연구보고서 2020-3.

배제할 수 없다. 핵관련 사고와 부주의 그리고 자연재해가 겹치는 복합 재난 상황이 발생하면 국지적 위기를 넘어 체제 위기로 발전할 수 있다.¹⁷⁾

종합: 기후변화의 한반도 국방과 안보에 미치는 영향

지금까지 논의한 기후변화의 한반도 국방과 안보에 미치는 영향을 종합하여 보면, 한국에 비해 북한이 더욱 취약한 상황에 놓여있다는 사실을 알 수 있다. 향후 기후변화가 심화되어 현실화될 경우 북한군은 인력, 시설, 장비, 인프라 등 재래식 전력운영 여건이 악화될 수 있고, 북한의 핵·미사일 운용에도 영향을 미칠 수 있으며, 사고와 대형재난이 동시에 발생하는 복합위기 상황에서는 국지적 위기와 체제위기로까지 발전할 수 있다.

〈표 3〉 기후변화가 한반도 국방과 안보에 미치는 영향(종합)

부문		한국	북한
재래식 전력운영	인력 활용 제약 (병력부족하 자연재해 임무 확대)	◎	◎
	군사 시설/인프라 안전 위험(붕괴)	△	◎
	군 운영 제약(훈련 제한 등)	○	◎
첨단전력 운용(북: 핵·미사일)		○	◎
체제위기 가능성		×	○

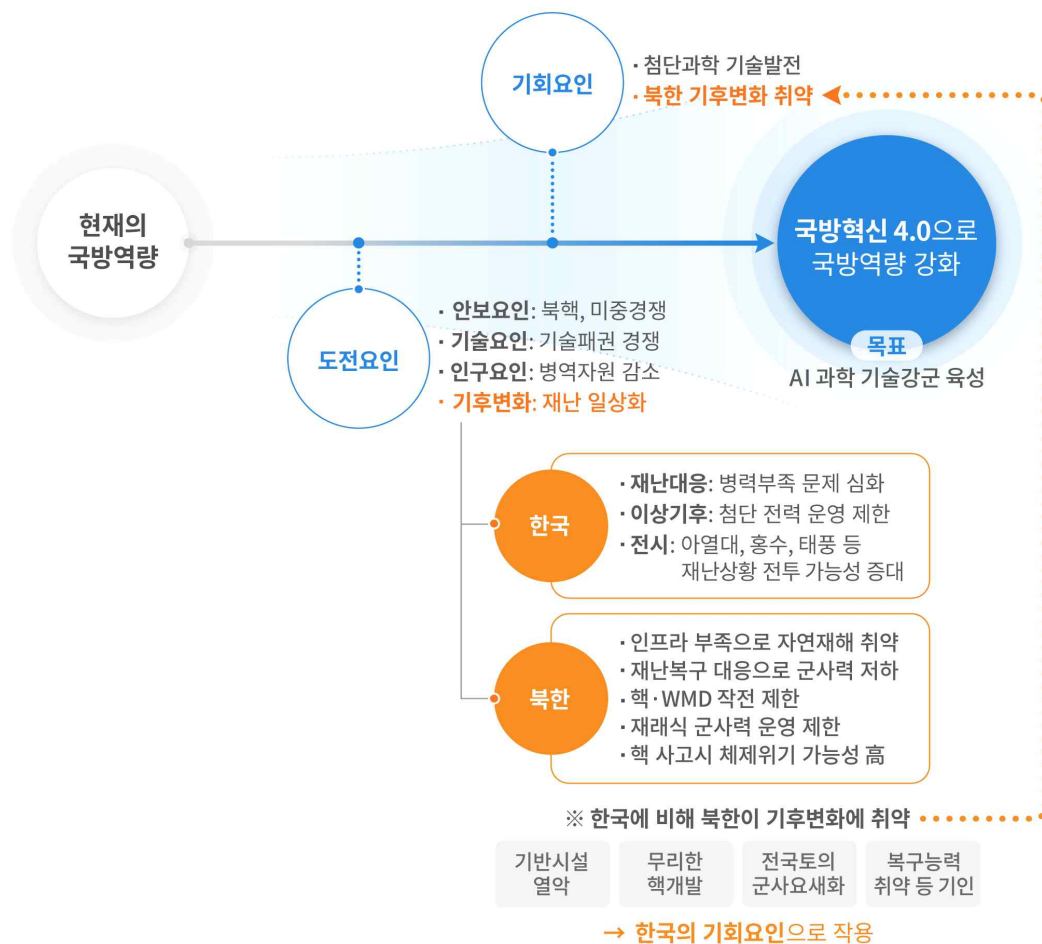
※ 부문별로 예상되는 기후변화의 영향 정도를 4단계로 평가하였음.

영향 有: ○, 영향 多: ◎, 보통: △, 영향 無: ×).

기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 발전 제언

지금까지 살펴본 기후변화의 양상과 국방에의 함의를 반영한 국방혁신 4.0 개념도는 <그림 2>와 같다. 기후변화는 우리의 도전요인이지만 북한에게도 심각한 도전요인으로 작용하고 있으며, 북한의 기후변화에 대한 취약성은 오히려 우리가 역할을 하거나 우위를 점할 수 있는 기회이기도 하다.

17) 1986년 발생한 체르노빌 원전 사고가 구조된 체제 몰락의 한가지 원인을 제공하였던 역사적 사례가 북한체제에도 중요한 시사점을 제공한다. David Marples. (2020, April). "Chernobyl's Legacy Led to Fall of Soviet Union, Improved Safety." *Folio*. University of Alberta. <https://www.ualberta.ca/folio/2020/04/chernobyls-legacy-led-to-fall-of-soviet-union-improved-safety.html>.



〈그림 2〉 기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 개념도

기후변화가 우리 국방에 주는 도전요인과 기회요인을 바탕으로 현재 추진하고 있는 국방혁신 4.0에 주는 시사점을 찾아보면 다음과 같다.

첫째, 기후 요인을 고려한 북한의 재래식 및 핵미사일 전력에 대한 대응책을 모색할 필요가 있다. 기후 변화에 따른 북한의 재래식 및 핵미사일 전력의 취약성이 무엇인지에 대한 보다 구체적인 분석을 통하여, 한국에 유리할 수 있는 조건들을 파악할 필요가 있다. 또한 현재 한국형 3축 체계를 추진함에 있어서도, 기후 민감성에 적응 가능한 능력을 추가하여 발전시킬 필요가 있다.

〈표 4〉 기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 과제 발전 방향

추진중점	과제	
	기존 과제	기후변화 고려시 추가 과제
북 핵·미사일 대응능력 강화	- 한국형 3축체계 운영태세 강화 - 한국형 3축체계 능력 획기적 강화 - 전략사령부 창설 및 발전	- 북한의 재래식 및 핵미사일 전력의 기후에 대한 취약성 분석 - 한국형 3축체계의 기후변화 적응성 강화
군사전략·작전개념 발전	- 미래안보환경에 부합하는 군사전략 발전 - 과학기술기반의 작전개념 발전	- 평시 재난관리 등 군 역할 정립 (재난복구/관리에 로봇,드론 활용) - 전시 약천후 군사활동 개념 발전
AI 기반 핵심 첨단전력 확보	- 유·무인 복합전투체계 구축 - 우주, 사이버, 전자기스펙트럼 영역 작전수행능력 강화 - 합동 전 영역 지휘통제(JADC2) 체계 구축	- 드론 등 조기 다수 획득/전력화 필요 (기후변화로 병력부족 문제 심화 대비)
군구조 및 교육훈련 혁신	- 첨단과학기술 기반 군구조 발전 - 과학화 훈련체계 구축 - 예비전력 능력 확충 - 과학기술 인재 육성	- 드론, AI 분야 민간부문 인력 활용 (드론 예비군, 드론 민방위, 전평시 군사 활동에 민간 인력적극 활용)
국방 R&D·전력증강 체계 재설계	- 전력증강 프로세스 재정립 - 혁신·개방·융합의 국방 R&D 체계 구축 - 국방 AI기반 구축 - 국방과학기술 혁신을 위한 조직개편	- AI, 드론 관련 소프트웨어 획득 절차 개념 및 방안 마련

둘째, 평시 자연재해 관리 및 복구에 AI, 드론, 로봇 등 인력을 대체할 수 있는 첨단 수단을 대폭 확대하고 조속히 획득해야 한다. 이를 통하여 복구는 물론 예방을 더욱 용이하도록 하여, 평시 기후변화로 인한 재해복구 등에 요구되는 병력 소요를 획기적으로 절감할 필요가 있다.

셋째, 재해 관리 및 복구를 위한 AI, 드론, 로봇 등의 운용에 예비군, 민방위, 민간인력을 대폭 활용하여야 한다. 예컨대, 민간인을 대상으로 드론 예비군, 드론 민방위 등을 창설하는 것이 하나의 방안이 될 수 있다. 그 구성원에게 필요한 교육과 기술을 제공함으로써, 병력 부족 문제를 개선하는 노력이 필요하다.

넷째, 현재 추진하고 있는 첨단기술이 기후변화에 얼마나 적응적인지를 평가하고, 이를 보완하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 기후변화의 속도는 우리가 생각하는 것보다 빠르며, 영향력은 더욱 커지는 한편, 획득은 오랜 시간이 소요된다. 첨단기술을 개발하고 획득하는 기준에 있어 기후

변화에 적응 가능한지의 여부도 고려 요인으로 포함하는 것이 시급하다.

다섯째, AI, 드론, 로봇 등 첨단 기기의 활용을 원활히 지원하기 위한 소프트웨어 획득절차를 신설할 필요가 있다. 첨단 디지털 장비의 경우 소프트웨어의 신속한 구매와 프로그램 업데이트가 중요하지만, 현재의 획득 절차는 기존의 하드웨어적 무기체계 위주이기 때문에 국방혁신 4.0이 성공하려면 소프트웨어의 원활한 확보와 지원 방안 마련이 절실하다.

마지막으로, 온난화, 악천후 등 기상상황을 고려한 군사활동 및 전쟁개념에 대한 발전과 훈련이 필요하다. 미래에는 평양의 기온이 지금의 서귀포 수준으로 오를 것으로 예상되고, 강수량은 더 많아지며, 온열일수가 증가할 것으로 전망되고 있다. 기후변화의 경로를 미리 예상해보고 그러한 조건에 부합되는 군사적 대비가 이루어져야 한다. // 끝 //

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제1998호(7월 5일) 이종화·전재현, 전략적소통 발전 양상 고찰을 통한 내러티브 개념 정립
제1999호(7월12일) 김동범·황인빈·윤자연, 방산수출 성과와 전망 분석을 통한 정책 제언
제2000호(7월22일) 탁성한, (특집)기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 발전 제언
제2001호(7월29일) 나상욱·김리아, 국방 부문의 지속가능성 및 에너지 효율성 향상 정책 검토